

Demonstrações Indiretas na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF
2 de outubro de 2025

Sumário

1. Olhe para as premissas
2. Olhe para a conclusão
3. Estratégias indiretas
4. Primeiros exemplos
5. Exercícios

Parte 1

Olhe para as premissas

Um problema de validade

Considere o seguinte argumento formal (1):

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ s \rightarrow t \\ \hline p \rightarrow t \end{array}$$

Um problema de validade

Considere o seguinte argumento formal (1):

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ s \rightarrow t \\ \hline p \rightarrow t \end{array}$$

(1) é válido ou não?

Uma demonstração

A resposta é ...

Uma demonstração

A resposta é ... válido!

Uma demonstração

A resposta é ... válido!

Como já vimos, uma demonstração de que (1) é válido é:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
1, 2	5.	$p \rightarrow r$
3, 5	6.	$p \rightarrow s$
4, 6	7.	$p \rightarrow t$ ■

Uma demonstração

A resposta é ... válido!

Como já vimos, uma demonstração de que (1) é válido é:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
1, 2	5.	$p \rightarrow r$
3, 5	6.	$p \rightarrow s$
4, 6	7.	$p \rightarrow t$ ■

Nesta demonstração, o único passo lógico utilizado foi:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \psi \rightarrow \theta}{\varphi \rightarrow \theta}$$

Demonstrações diretas

De maneira geral, podemos dizer que a demonstração anterior foi construída pela execução dos seguintes passos:

Demonstrações diretas

De maneira geral, podemos dizer que a demonstração anterior foi construída pela execução dos seguintes passos:

1. análise das premissas;

Demonstrações diretas

De maneira geral, podemos dizer que a demonstração anterior foi construída pela execução dos seguintes passos:

1. análise das premissas;
2. aplicação de passos lógicos às premissas para a obtenção de fórmulas intermediárias;

Demonstrações diretas

De maneira geral, podemos dizer que a demonstração anterior foi construída pela execução dos seguintes passos:

1. análise das premissas;
2. aplicação de passos lógicos às premissas para a obtenção de fórmulas intermediárias;
3. aplicação de passos lógicos às premissas e às fórmulas intermediárias, para a obtenção da conclusão.

Demonstrações diretas

De maneira geral, podemos dizer que a demonstração anterior foi construída pela execução dos seguintes passos:

1. análise das premissas;
2. aplicação de passos lógicos às premissas para a obtenção de fórmulas intermediárias;
3. aplicação de passos lógicos às premissas e às fórmulas intermediárias, para a obtenção da conclusão.

Por esta razão este tipo de demonstração é chamada de **demonstração direta**.

Estratégia geral das demonstrações diretas

Em linhas gerais, a estratégia geral das demonstrações diretas é:

Estratégia geral das demonstrações diretas

Em linhas gerais, a estratégia geral das demonstrações diretas é:
parta das **premissas**

Estratégia geral das demonstrações diretas

Em linhas gerais, a estratégia geral das demonstrações diretas é:

parta das **premissas**

e

analisando as **premissas**,

através de passos lógicos,

Estratégia geral das demonstrações diretas

Em linhas gerais, a estratégia geral das demonstrações diretas é:

- parta das **premissas**
- e
- analisando as **premissas**,
- através de passos lógicos,
- chegue na **conclusão**.

Outra solução

Parta das premissas e chegue na conclusão.

Ou, alternativamente. . .

Parte 2

Olhe para a conclusão

Olhe para a conclusão

Uma outra demonstração de que (1) é válido pode ser obtida, baseada na ideia a seguir.

Olhe para a conclusão

Uma outra demonstração de que (1) é válido pode ser obtida, baseada na ideia a seguir.

Esqueça as premissas e note que a conclusão de (1) é uma implicação:

$$\frac{\Sigma}{p \rightarrow t}$$

Quando podemos considerar que a implicação $p \rightarrow t$ é consequência de um conjunto Σ de premissas?

Olhe para a conclusão

Uma outra demonstração de que (1) é válido pode ser obtida, baseada na ideia a seguir.

Esqueça as premissas e note que a conclusão de (1) é uma implicação:

$$\frac{\Sigma}{p \rightarrow t}$$

Quando podemos considerar que a implicação $p \rightarrow t$ é consequência de um conjunto Σ de premissas?

Para mostrar que a implicação $p \rightarrow t$ segue de um conjunto de premissas, **basta mostrar** que quando assumimos que as premissas são V , “a verdade não decresce” quando “passamos de p para t ”.

Olhe para a conclusão

Mostrar que “a verdade não decresce” quando “passamos de p para t ”, é mostrar que, quando assumimos que p é V , temos que t é V .

Olhe para a conclusão

Mostrar que “a verdade não decresce” quando “passamos de p para t ”, é mostrar que, quando assumimos que p é V , temos que t é V .

Assim, um dos muitos possíveis critérios é:

Olhe para a conclusão

Mostrar que “a verdade não decresce” quando “passamos de p para t ”, é mostrar que, quando assumimos que p é V , temos que t é V .

Assim, um dos muitos possíveis critérios é:

Supor que todas as premissas são V ,

Olhe para a conclusão

Mostrar que “a verdade não decresce” quando “passamos de p para t ”, é mostrar que, quando assumimos que p é V , temos que t é V .

Assim, um dos muitos possíveis critérios é:

Supor que todas as premissas são V , assumir que p é V

Olhe para a conclusão

Mostrar que “a verdade não decresce” quando “passamos de p para t ”, é mostrar que, quando assumimos que p é V , temos que t é V .

Assim, um dos muitos possíveis critérios é:

Supor que todas as premissas são V , *assumir* que p é V
e, *a partir daí, provar* que t deve ser V .

Olhe para a conclusão

Mostrar que “a verdade não decresce” quando “passamos de p para t ”, é mostrar que, quando assumimos que p é V , temos que t é V .

Assim, um dos muitos possíveis critérios é:

Supor que todas as premissas são V , assumir que p é V e, a partir daí, provar que t deve ser V .

Logo, para mostrar que (1) é válido, basta mostrar que o seguinte argumento formal, (2), é válido:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ s \rightarrow t \\ p \\ \hline t \end{array}$$

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow q$

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow q$

P 2. $q \rightarrow r$

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow q$

P 2. $q \rightarrow r$

P 3. $r \rightarrow s$

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow q$

P 2. $q \rightarrow r$

P 3. $r \rightarrow s$

P 4. $s \rightarrow t$

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

- | | | |
|---|----|-------------------|
| P | 1. | $p \rightarrow q$ |
| P | 2. | $q \rightarrow r$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| P | 4. | $s \rightarrow t$ |
| H | 5. | p |

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
H	5.	p
1, 5	6.	q

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
H	5.	p
1, 5	6.	q
2, 6	7.	r

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
H	5.	p
1, 5	6.	q
2, 6	7.	r
3, 7	8.	s

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
H	5.	p
1, 5	6.	q
2, 6	7.	r
3, 7	8.	s
4, 8	9.	t

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
H	5.	p
1, 5	6.	q
2, 6	7.	r
3, 7	8.	s
4, 8	9.	t
5–9	10.	$p \rightarrow t$

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
H	5.	p
1, 5	6.	q
2, 6	7.	r
3, 7	8.	s
4, 8	9.	t
5–9	10.	$p \rightarrow t$ ■

Demonstração

A esta altura, não temos nenhuma dificuldade em construir uma demonstração para (2):

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow q$
P	2.	$q \rightarrow r$
P	3.	$r \rightarrow s$
P	4.	$s \rightarrow t$
H	5.	p
1, 5	6.	q
2, 6	7.	r
3, 7	8.	s
4, 8	9.	t
5–9	10.	$p \rightarrow t$ ■

Nesta demonstração, o único passo lógico utilizado foi:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi}$$

Observe que. . .

Queríamos demostrar $p \rightarrow t$ a partir de Σ .

Observe que. . .

Queríamos demonstrar $p \rightarrow t$ a partir de Σ .

Mas, na verdade, demonstramos t a partir de $\Sigma \cup \{p\}$.

Observe que. . .

Queríamos demonstrar $p \rightarrow t$ a partir de Σ .

Mas, na verdade, demonstramos t a partir de $\Sigma \cup \{p\}$. Por isso, a justificativa do Passo 10 é 5–9.

Observe que. . .

Queríamos demonstrar $p \rightarrow t$ a partir de Σ .

Mas, na verdade, demonstramos t a partir de $\Sigma \cup \{p\}$. Por isso, a justificativa do Passo 10 é 5–9. O antecedente da implicação, 5, foi assumido como **hipótese adicional** às premissas e o consequente da implicação, 10, foi obtido, através dos passos 6, 7, 8, por aplicações de passos lógicos.

Observe que. . .

Queríamos demonstrar $p \rightarrow t$ a partir de Σ .

Mas, na verdade, demonstramos t a partir de $\Sigma \cup \{p\}$. Por isso, a justificativa do Passo 10 é 5–9. O antecedente da implicação, 5, foi assumido como **hipótese adicional** às premissas e o consequente da implicação, 10, foi obtido, através dos passos 6, 7, 8, por aplicações de passos lógicos.

Para demonstrar a validade de um argumento dado, demonstramos a validade de um **outro** argumento “inventado” a partir do primeiro.

Observe que. . .

Queríamos demonstrar $p \rightarrow t$ a partir de Σ .

Mas, na verdade, demonstramos t a partir de $\Sigma \cup \{p\}$. Por isso, a justificativa do Passo 10 é 5–9. O antecedente da implicação, 5, foi assumido como **hipótese adicional** às premissas e o consequente da implicação, 10, foi obtido, através dos passos 6, 7, 8, por aplicações de passos lógicos.

Para demonstrar a validade de um argumento dado, demonstramos a validade de um **outro** argumento “inventado” a partir do primeiro.

O argumento inventado tem uma premissa a mais — na verdade, uma **hipótese** acrescentada e não uma premissa dada — e uma conclusão mais simples.

Regra de conduta

Observamos que a demonstração indireta pelo Método da Suposição deve ser *fechada*,

Regra de conduta

Observamos que a demonstração indireta pelo Método da Suposição deve ser *fechada*,

ou seja,

Regra de conduta

Observamos que a demonstração indireta pelo Método da Suposição deve ser *fechada*,

ou seja,

quando acrescentamos φ como hipótese para provamos ψ ,

Regra de conduta

Observamos que a demonstração indireta pelo Método da Suposição deve ser *fechada*,

ou seja,

quando acrescentamos φ como hipótese para provamos ψ ,

devemos acrescentar mais um passo com a implicação $\varphi \rightarrow \psi$ contendo como justificativa o *intervalo* dos passos que vai da hipótese φ até a fórmula ψ .

Outro problema de validade

Considere o argumento (3):

$$\begin{array}{l} \neg p \vee r \\ \neg t \rightarrow \neg s \\ r \rightarrow s \\ \hline (p \wedge q) \rightarrow (s \wedge t) \end{array}$$

Outro problema de validade

Considere o argumento (3):

$$\begin{array}{l} \neg p \vee r \\ \neg t \rightarrow \neg s \\ r \rightarrow s \\ \hline (p \wedge q) \rightarrow (s \wedge t) \end{array}$$

(3) é válido ou não?

Olhe para a conclusão

Para demonstrar

$$\frac{\Sigma}{(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge t)}$$

Olhe para a conclusão

Para demonstrar

$$\frac{\Sigma}{(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge t)}$$

basta demonstrar

$$\frac{\Sigma \quad p \wedge q}{s \wedge t}$$

Olhe para a conclusão, novamente

Esqueça as premissas e note que agora a conclusão é uma conjunção:

$$\frac{\Sigma}{s \wedge t}$$

Olhe para a conclusão, novamente

Esqueça as premissas e note que agora a conclusão é uma conjunção:

$$\frac{\Sigma}{s \wedge t}$$

Quando podemos considerar que a conjunção $s \wedge t$ é consequência de um conjunto de premissas?

Olhe para a conclusão, novamente

Esqueça as premissas e note que agora a conclusão é uma conjunção:

$$\frac{\Sigma}{s \wedge t}$$

Quando podemos considerar que a conjunção $s \wedge t$ é consequência de um conjunto de premissas?

Um dos muitos possíveis critérios é:

Quando assumindo que todas as premissas são V , podemos garantir que ambas s e t são V .

Olhe para a conclusão, novamente

Para demonstrar

$$\frac{\Sigma \quad p \wedge q}{s \wedge t}$$

Olhe para a conclusão, novamente

Para demonstrar

$$\frac{\Sigma}{\frac{p \wedge q}{s \wedge t}}$$

basta demonstrar

$$\frac{\Sigma}{\frac{p \wedge q}{s}}$$

e

$$\frac{\Sigma}{\frac{p \wedge q}{t}}$$

Demonstrações ...

Demonstração:

Demonstrações ...

Demonstração:

P 1. $\neg p \vee r$

Demonstrações ...

Demonstração:

P 1. $\neg p \vee r$

P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$

Demonstrações ...

Demonstração:

P 1. $\neg p \vee r$

P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$

P 3. $r \rightarrow s$

Demonstrações ...

Demonstração:

P 1. $\neg p \vee r$

P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$

P 3. $r \rightarrow s$

H 4. $p \wedge q$

Demonstrações ...

Demonstração:

P 1. $\neg p \vee r$

P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$

P 3. $r \rightarrow s$

H 4. $p \wedge q$

4 5. p

Demonstrações ...

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-----------------------------|
| P | 1. | $\neg p \vee r$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow \neg s$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| H | 4. | $p \wedge q$ |
| 4 | 5. | p |
| 1, 5 | 6. | r |

Demonstrações ...

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-----------------------------|
| P | 1. | $\neg p \vee r$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow \neg s$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| H | 4. | $p \wedge q$ |
| 4 | 5. | p |
| 1, 5 | 6. | r |
| 3, 6 | 7. | s |

Demonstrações ...

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-----------------------------|
| P | 1. | $\neg p \vee r$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow \neg s$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| H | 4. | $p \wedge q$ |
| 4 | 5. | p |
| 1, 5 | 6. | r |
| 3, 6 | 7. | s ■ |

Demonstrações ...

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-----------------------------|
| P | 1. | $\neg p \vee r$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow \neg s$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| H | 4. | $p \wedge q$ |
| 4 | 5. | p |
| 1, 5 | 6. | r |
| 3, 6 | 7. | s ■ |

Demonstração:

Demonstrações ...

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s ■

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$

Demonstrações ...

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s ■

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$

Demonstrações ...

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s ■

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$

Demonstrações ...

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s ■

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$

Demonstrações ...

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s ■

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p

Demonstrações ...

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s ■

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r

Demonstrações ...

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-----------------------------|
| P | 1. | $\neg p \vee r$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow \neg s$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| H | 4. | $p \wedge q$ |
| 4 | 5. | p |
| 1, 5 | 6. | r |
| 3, 6 | 7. | s ■ |

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-----------------------------|
| P | 1. | $\neg p \vee r$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow \neg s$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| H | 4. | $p \wedge q$ |
| 4 | 5. | p |
| 1, 5 | 6. | r |
| 3, 6 | 7. | s |

Demonstrações ...

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s ■

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s
- 2, 7 8. t

Demonstrações ...

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s ■

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p
- 1, 5 6. r
- 3, 6 7. s
- 2, 7 8. t ■

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \neg p \vee r$$

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

P 1. $\neg p \vee r$

P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

- P 1. $\neg p \vee r$
- P 2. $\neg t \rightarrow \neg s$
- P 3. $r \rightarrow s$
- H 4. $p \wedge q$
- 4 5. p

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-----------------------------|
| P | 1. | $\neg p \vee r$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow \neg s$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| H | 4. | $p \wedge q$ |
| 4 | 5. | p |
| 1, 5 | 6. | r |

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-----------------------------|
| P | 1. | $\neg p \vee r$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow \neg s$ |
| P | 3. | $r \rightarrow s$ |
| H | 4. | $p \wedge q$ |
| 4 | 5. | p |
| 1, 5 | 6. | r |
| 3, 6 | 7. | s |

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

P	1.	$\neg p \vee r$
P	2.	$\neg t \rightarrow \neg s$
P	3.	$r \rightarrow s$
H	4.	$p \wedge q$
4	5.	p
1, 5	6.	r
3, 6	7.	s
2, 7	8.	t

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

P	1.	$\neg p \vee r$
P	2.	$\neg t \rightarrow \neg s$
P	3.	$r \rightarrow s$
H	4.	$p \wedge q$
4	5.	p
1, 5	6.	r
3, 6	7.	s
2, 7	8.	t
7, 8	9.	$s \wedge t$

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

P	1.	$\neg p \vee r$
P	2.	$\neg t \rightarrow \neg s$
P	3.	$r \rightarrow s$
H	4.	$p \wedge q$
4	5.	p
1, 5	6.	r
3, 6	7.	s
2, 7	8.	t
7, 8	9.	$s \wedge t$ ■

... que podem ser escritas juntas

Demonstração:

P	1.	$\neg p \vee r$
P	2.	$\neg t \rightarrow \neg s$
P	3.	$r \rightarrow s$
H	4.	$p \wedge q$
4	5.	p
1, 5	6.	r
3, 6	7.	s
2, 7	8.	t
7, 8	9.	$s \wedge t$ ■

Na verdade, temos duas demonstrações escritas como se fossem uma só.

Observação

Queríamos demonstrar $(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge t)$ a partir de Σ .

Observação

Queríamos demonstrar $(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge t)$ a partir de Σ .

Na verdade, demonstramos ambas s e t a partir de $\Sigma \cup \{p \wedge q\}$.

Observação

Queríamos demonstrar $(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge t)$ a partir de Σ .

Na verdade, demonstramos ambas s e t a partir de $\Sigma \cup \{p \wedge q\}$.

Para demonstrar a validade de um argumento dado, demonstramos a validade de dois outros argumentos “inventados” a partir do primeiro.

Observação

Queríamos demonstrar $(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge t)$ a partir de Σ .

Na verdade, demonstramos ambas s e t a partir de $\Sigma \cup \{p \wedge q\}$.

Para demonstrar a validade de um argumento dado, demonstramos a validade de dois outros argumentos “inventados” a partir do primeiro.

Os argumentos inventados têm, cada um, uma premissa a mais — na verdade, uma **hipótese** acrescentada e não uma premissa dada — e uma conclusão mais simples.

Ainda outro problema de validade

Considere o argumento (4):

$$\frac{\begin{array}{l} t \rightarrow \neg q \\ \neg t \rightarrow r \end{array}}{(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)}$$

Ainda outro problema de validade

Considere o argumento (4):

$$\frac{\begin{array}{l} t \rightarrow \neg q \\ \neg t \rightarrow r \end{array}}{(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)}$$

(4) é válido ou não?

Olhe para a conclusão

Para demonstrar

$$\frac{\Sigma}{(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)}$$

basta demonstrar

$$\frac{\Sigma \quad s \wedge q}{r \vee \neg s}$$

Olhe para a conclusão, novamente

Esqueça as premissas e note que agora a conclusão é uma disjunção:

$$\frac{\Sigma}{r \vee \neg s}$$

Olhe para a conclusão, novamente

Esqueça as premissas e note que agora a conclusão é uma disjunção:

$$\frac{\Sigma}{r \vee \neg s}$$

Quando podemos considerar que a disjunção $r \vee \neg s$ é consequência de um conjunto de premissas?

Olhe para a conclusão, novamente

Esqueça as premissas e note que agora a conclusão é uma disjunção:

$$\frac{\Sigma}{r \vee \neg s}$$

Quando podemos considerar que a disjunção $r \vee \neg s$ é consequência de um conjunto de premissas?

Um dos muitos possíveis critérios é:

Quando assumindo que todas as premissas são V , podemos garantir que r é V .

Demonstração

Demonstração:

Demonstração

Demonstração:

P 1. $t \rightarrow \neg q$

Demonstração

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad t \rightarrow \neg q$$

$$P \quad 2. \quad \neg t \rightarrow r$$

Demonstração

Demonstração:

P 1. $t \rightarrow \neg q$

P 2. $\neg t \rightarrow r$

H 3. $s \wedge q$

Demonstração

Demonstração:

P 1. $t \rightarrow \neg q$

P 2. $\neg t \rightarrow r$

H 3. $s \wedge q$

3 4. q

Demonstração

Demonstração:

P 1. $t \rightarrow \neg q$

P 2. $\neg t \rightarrow r$

H 3. $s \wedge q$

3 4. q

1, 4 5. $\neg t$

Demonstração

Demonstração:

P 1. $t \rightarrow \neg q$

P 2. $\neg t \rightarrow r$

H 3. $s \wedge q$

3 4. q

1, 4 5. $\neg t$

2, 5 6. r

Demonstração

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------|
| P | 1. | $t \rightarrow \neg q$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow r$ |
| H | 3. | $s \wedge q$ |
| 3 | 4. | q |
| 1, 4 | 5. | $\neg t$ |
| 2, 5 | 6. | r |
| 6 | 7. | $r \vee \neg s$ |

Demonstração

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $t \rightarrow \neg q$ |
| P | 2. | $\neg t \rightarrow r$ |
| H | 3. | $s \wedge q$ |
| 3 | 4. | q |
| 1, 4 | 5. | $\neg t$ |
| 2, 5 | 6. | r |
| 6 | 7. | $r \vee \neg s$ |
| 3-7 | 8. | $(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)$ |

Demonstração

Demonstração:

P 1. $t \rightarrow \neg q$

P 2. $\neg t \rightarrow r$

H 3. $s \wedge q$

3 4. q

1, 4 5. $\neg t$

2, 5 6. r

6 7. $r \vee \neg s$

3-7 8. $(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)$ ■

Observação

Queríamos demonstrar $(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)$ a partir de Σ .

Observação

Queríamos demonstrar $(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)$ a partir de Σ .

Na verdade, demonstramos r a partir de $\Sigma \cup \{s \wedge q\}$.

Observação

Queríamos demonstrar $(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)$ a partir de Σ .

Na verdade, demonstramos r a partir de $\Sigma \cup \{s \wedge q\}$.

Para demonstrar a validade de um argumento dado, demonstramos a validade de um outro argumento “inventado” a partir do primeiro.

Observação

Queríamos demonstrar $(s \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg s)$ a partir de Σ .

Na verdade, demonstramos r a partir de $\Sigma \cup \{s \wedge q\}$.

Para demonstrar a validade de um argumento dado, demonstramos a validade de um outro argumento “inventado” a partir do primeiro.

O argumento inventado tem uma premissa a mais — na verdade, uma **hipótese** acrescentada e não uma premissa dada — e uma conclusão mais simples.

Estratégias indiretas

Estratégias diretas

Nos esboços de demonstrações acima, aplicamos passos lógicos, como:

$$\frac{\varphi}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \quad , \quad \frac{\neg \varphi \rightarrow \neg \psi}{\psi}$$

que afirmam **diretamente** que certos argumentos são válidos.

Estratégias indiretas

Aplicamos, também, estratégias **aparentemente** corretas, como:

Estratégias indiretas

Aplicamos, também, estratégias **aparentemente** corretas, como:

(i) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \rightarrow \psi}$, basta demonstrar $\frac{\Sigma}{\psi}$,

Estratégias indiretas

Aplicamos, também, estratégias **aparentemente** corretas, como:

(i) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \rightarrow \psi}$, basta demonstrar $\frac{\Sigma}{\psi}$,

(ii) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \wedge \psi}$, basta demonstrar ambos $\frac{\Sigma}{\varphi}$ e $\frac{\Sigma}{\psi}$,

Estratégias indiretas

Aplicamos, também, estratégias **aparentemente** corretas, como:

(i) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \rightarrow \psi}$, basta demonstrar $\frac{\Sigma}{\psi}$,

(ii) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \wedge \psi}$, basta demonstrar ambos $\frac{\Sigma}{\varphi}$ e $\frac{\Sigma}{\psi}$,

(iii) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}$, basta demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi}$,

Estratégias indiretas

Aplicamos, também, estratégias **aparentemente** corretas, como:

(i) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \rightarrow \psi}$, basta demonstrar $\frac{\Sigma}{\psi}$,

(ii) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \wedge \psi}$, basta demonstrar ambos $\frac{\Sigma}{\varphi}$ e $\frac{\Sigma}{\psi}$,

(iii) Para demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}$, basta demonstrar $\frac{\Sigma}{\varphi}$,

que afirmam **indiretamente** que certos argumentos são válidos.

Estratégias indiretas

Dizemos **indiretamente** porque, em essência, o que estas estratégias afirmam é que podemos concluir que

um dado argumento é válido

se mostrarmos que

um outro argumento, com mais premissas e conclusão mais simples, é válido.

Estratégias indiretas

Um passo lógico (ou uma regra de inferência correta) afirma que um certo argumento (ou argumentos que possuem a mesma forma) é válido (são válidos).

Estratégias indiretas

Um passo lógico (ou uma regra de inferência correta) afirma que um certo argumento (ou argumentos que possuem a mesma forma) é válido (são válidos).

Uma estratégia indireta é uma regra de outro tipo.

Estratégias indiretas

Um passo lógico (ou uma regra de inferência correta) afirma que um certo argumento (ou argumentos que possuem a mesma forma) é válido (são válidos).

Uma estratégia indireta é uma regra de outro tipo.

Ela não afirma que um certo argumento (ou argumentos que possuem a mesma forma) é válido (são válidos).

Estratégias indiretas

Mas, sim, que a validade de certos argumentos $A_1, A_2, \dots, A_n$ (ou de argumentos que possuem a mesma forma) acarreta a validade de outro argumento A (ou de argumentos que possuem a mesma forma).

Estratégias indiretas

Mas, sim, que a validade de certos argumentos $A_1, A_2, \dots, A_n$ (ou de argumentos que possuem a mesma forma) acarreta a validade de outro argumento A (ou de argumentos que possuem a mesma forma).

Além disto, para que a estratégia faça sentido, $A_1, A_2, \dots, A_n$ devem ser mais simples (sob um determinado critério de simplicidade) que A .

Estratégias corretas

Seja

Se $A_1, A_2, \dots, A_n$, então A

uma estratégia indireta de demonstração.

Dizemos que

Se $A_1, A_2, \dots, A_n$, então A

é **correta** se a validade simultânea de $A_1, A_2, \dots, A_n$ acarreta a validade de A .

Primeiros exemplos

Método da suposição

Para demonstrar uma implicação, basta supor o antecedente e demonstrar o consequente.

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \quad \psi}, \text{ então } \frac{\Sigma}{\varphi \rightarrow \psi}.$$

Esta estratégia indireta também é chamada de **Introdução do $\rightarrow$** .

Exemplício 1

Apresente uma demonstração indireta da validade do argumento a seguir, usando o Método da suposição.

$$\begin{array}{l} a \rightarrow (b \vee c) \\ a \rightarrow \neg b \\ c \rightarrow \neg d \\ \hline a \rightarrow \neg d \end{array}$$

Agora, apresente uma demonstração direta do mesmo argumento.

Método da conjunção

Para demonstrar uma conjunção, basta demonstrar cada componente.

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\psi}, \text{ então } \frac{\Sigma}{\varphi \wedge \psi}.$$

Esta estratégia indireta também é chamada de **Introdução do $\wedge$** .

Exemplício 2

Apresente uma demonstração indireta da validade do argumento a seguir, usando o Método da conjunção.

$$\begin{array}{l} a \rightarrow \neg b \\ \neg d \vee \neg c \\ b \\ \hline c \rightarrow (\neg a \wedge \neg d) \end{array}$$

Agora, apresente uma demonstração direta do mesmo argumento.

Método da disjunção

Para demonstrar uma disjunção, basta demonstrar ao menos um dos componentes.

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi}, \text{ então } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}.$$

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\psi}, \text{ então } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}.$$

Estas duas estratégias indiretas também são chamadas de **Introdução do $\vee$** .

Exemplício 3

Apresente uma demonstração indireta da validade do argumento a seguir, usando o Método da disjunção.

$$\begin{array}{l} a \wedge e \wedge f \\ a \rightarrow (b \vee c) \\ b \rightarrow \neg a \\ \neg d \rightarrow \neg c \\ \hline c \vee d \end{array}$$

Agora, apresente uma demonstração direta do mesmo argumento.

Método da bi-implicação

Uma biimplicação $\varphi \leftrightarrow \psi$ é equivalente a duas implicações $\varphi \rightarrow \psi$ e $\psi \rightarrow \varphi$.

Método da bi-implicação

Uma biimplicação $\varphi \leftrightarrow \psi$ é equivalente a duas implicações $\varphi \rightarrow \psi$ e $\psi \rightarrow \varphi$. Desta maneira ...

Método da bi-implicação

Uma biimplicação $\varphi \leftrightarrow \psi$ é equivalente a duas implicações $\varphi \rightarrow \psi$ e $\psi \rightarrow \varphi$. Desta maneira ...

Para demonstrar uma bi-implicação, basta demonstrar duas implicações associadas: uma que demonstra que o primeiro componente acarreta o segundo componente e a outra que demonstra, reciprocamente, que o segundo componente acarreta o primeiro componente.

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\psi \rightarrow \varphi}, \text{ então } \frac{\Sigma}{\varphi \leftrightarrow \psi}.$$

Esta estratégia indireta também é chamada de **Introdução do $\leftrightarrow$** .

Exemplício 4

Apresente uma demonstração indireta da validade do argumento a seguir, usando o Método da Bi-implicação:

$$\begin{array}{l} a \rightarrow c \\ \neg c \vee d \\ b \leftrightarrow d \\ b \rightarrow \neg(\neg a \wedge d) \\ \hline a \leftrightarrow b \end{array}$$

Agora, apresente uma demonstração direta da validade do mesmo argumento.

Exercícios

Exercício 1

Construir demonstrações indiretas para os seguintes argumentos:

$$(i) \quad \frac{\begin{array}{l} a \rightarrow (b \rightarrow c) \\ c \rightarrow \neg d \\ \neg e \rightarrow d \end{array}}{b \rightarrow (a \rightarrow e)}$$

$$(iii) \quad \frac{\begin{array}{l} (a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d) \\ (e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d) \\ (\neg e \vee f) \rightarrow g \\ \neg b \rightarrow d \\ a \vee c \end{array}}{b \wedge g}$$

$$(ii) \quad \frac{\begin{array}{l} a \vee b \vee c \\ a \rightarrow (d \leftrightarrow \neg e) \\ b \rightarrow \neg(\neg d \vee e) \\ e \rightarrow \neg(c \vee d) \\ \neg e \rightarrow (c \wedge d) \end{array}}{d \leftrightarrow \neg e}$$

$$(iv) \quad \frac{\begin{array}{l} (a \wedge c) \rightarrow d \\ (b \wedge c) \rightarrow d \\ (\neg a \wedge \neg b) \rightarrow (e \vee f) \\ g \rightarrow \neg e \\ f \rightarrow h \\ c \wedge \neg d \end{array}}{\neg g \vee h}$$

Exercício 1

$$(v) \quad \frac{\begin{array}{l} a \wedge (b \vee c) \\ (a \wedge b) \rightarrow (d \wedge \neg f) \\ a \rightarrow [c \rightarrow \neg(d \vee \neg f)] \end{array}}{d \leftrightarrow \neg f}$$

$$(vii) \quad \frac{\begin{array}{l} \neg a \rightarrow (c \vee d) \\ b \rightarrow (e \wedge f) \\ e \rightarrow d \\ \neg d \end{array}}{(a \rightarrow b) \rightarrow c}$$

$$(vi) \quad \frac{\begin{array}{l} (a \wedge b) \rightarrow c \\ a \vee e \\ g \rightarrow (\neg c \wedge \neg d) \\ a \leftrightarrow b \\ a \rightarrow c \\ c \rightarrow \neg d \\ b \rightarrow d \end{array}}{\neg a \wedge (g \rightarrow e)}$$

$$(viii) \quad \frac{\begin{array}{l} a \rightarrow b \\ c \rightarrow \neg b \\ \neg c \rightarrow d \\ a \wedge \neg d \end{array}}{e \rightarrow f}$$

Exercício 2

(a) Contruir demonstrações diretas para os argumentos do Exercício 1.

(b) Faça um relatório das dificuldades que você encontrou ao resolver o Exercício 2(a).

Lista de Exercícios

Demonstrações Indiretas na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 (a) Examine cada argumento informal abaixo e tente adivinhar se ele é válido ou não.

(b) Depois disto, simbolize cada argumento informal e, após um exame das premissas e conclusão do argumento formal simbolizado, tente novamente adivinhar se o argumento original é válido ou não.

(c) Veja se a sua percepção sobre a validade de cada argumento mudou, quando você passou do argumento informal não simbolizado para o argumento formal simbolizado.

(d) Para solidificar e justificar as suas intuições, nos casos positivos, apresente uma demonstração indireta e uma demonstração direta da validade; e nos casos negativos, determine uma interpretação na qual as premissas são V e a conclusão é F .

(i) O governo não financiar a educação mostra que há uma autogestão na educação. Porém, se há uma autogestão na educação, não há uma crise na educação. Mas, há uma crise na educação ou as escolas estão falidas. Assim, o governo financia a educação se as escolas não estão falidas.

(ii) Quando chove eu uso guarda-chuva. Se faz sol, eu uso protetor solar. Ora, chove ou eu uso protetor solar. Consequentemente, eu uso guarda-chuva ou faz sol.

(iii) Se Primeiro é o terceiro, então se Segundo é o segundo, Terceiro é o quarto. Quarto não é o primeiro ou Primeiro é o terceiro. Na verdade, Segundo é o segundo. Daí, se Quarto é o primeiro, então Terceiro é o quarto.

(iv) Quando vou ao cinema, como pipoca ou cachorro quente. Mas, se vou ao teatro, como pizza ou sushi. Nas vezes em que não como pipoca, como sushi ou hambúrguer. Além disso, vou ao teatro quando como sushi, mas se não como pizza, não vou ao teatro. Deste modo, se não como hambúrguer e vou ao cinema, vou ao teatro ou como sushi.

(v) Se Shareef Dancer vencer a corrida, então Annihilator ou Green Monkey vai cruzar a linha de chegada. Se Annihilator cruzar a linha, então Shareef Dancer não vai vencer. Se Seattle Dancer cruzar a linha, então Green Monkey não vai cruzar. Logo, se Shareef